

Chapter 4: Stoichiometry (II)

* General properties of aqueous solutions

- Electrolyte (Ca^{+2} , Mg^{+2} , ...) $\rightarrow$ Conduct electricity, & exist in ionic form.
(موصلة للكهرباء)
الكاتيونات (أيونات موجبة) $\downarrow$ $\uparrow$ الأنيونات (أيونات سالبة)
البرحاليل (أيونات سالبة) $\downarrow$ $\uparrow$ الكاتيونات (أيونات موجبة)
(Cl^- , S^{-2} ...) $\rightarrow$ anions

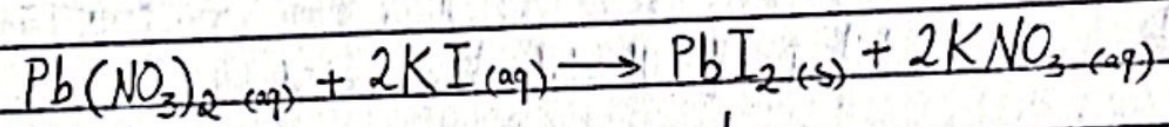
Non electrolyte: $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \rightarrow$ Water soluble, exist in molecular form.
(لا تهرل)

* Both electrolytes & Non electrolytes are water soluble. (تذوب بالماء)

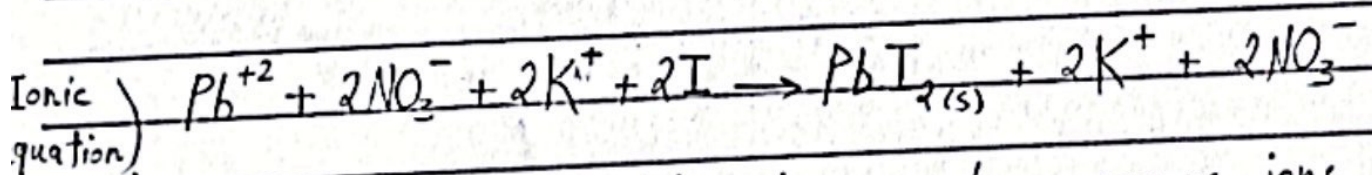
- Weak electrolytes: $< 100\%$ decomposition, ex: $\text{CH}_3\text{COOH} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}^+$
(تفكك)

- Strong electrolytes: 100% decomposition, ex: $\text{HCl} \rightarrow \text{H}^+ + \text{Cl}^-$

* Precipitation Reactions (تفاعلات الترسيب)



$\downarrow$
This is the precipitate (راسب)



$\rightarrow$ It represents that when we have aqueous ions, they decompose in their ionic form, whereas the precipitate stays as it is (as one piece) because it is not water soluble.

أي أن المعادلة الأيونية تمثل ما يلي:
عندما يكون لدينا محاليل أيونية،
تتفكك هذه المحاليل إلى صورها
الأيونية، لكن الراسب يبقى كما هو (لا
يتحلل إلى أيونات) وذلك لأنه لا
يذوب في الماء

Acids & Bases (الحموض والقواعد)

- Acids { Strong: HCl , H_2SO_4 , HNO_3 , HClO_4 , ...

Weak: CH_3COOH (& all Carboxylic acids)

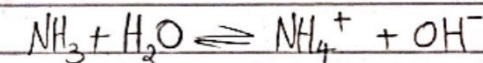
* Weak acids decompose partially, while strong acids decompose

completely. (أي أنه الحموض الضعيفة تتفكك جزئياً، لكنه القوية تتفكك كلياً)

نفس الكلام ينطبق على القواعد.

- Bases { Strong: NaOH , KOH , $\text{Mg}(\text{OH})_2$, $\text{Ca}(\text{OH})_2$... (Decompose 100%)

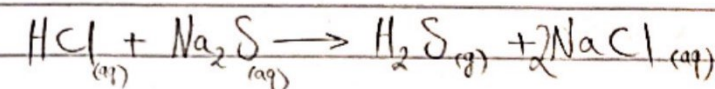
Weak: NH_3 (decomposes partially)



Neutralization (تفاعلات التعادل)



* The acid neutralizes the base & the base neutralizes the acid, and we come out with salt & water.



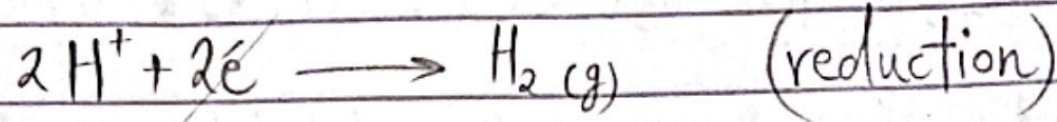
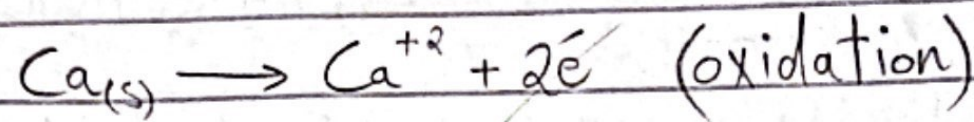
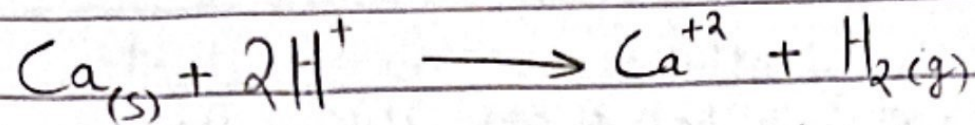
* Not always the reaction of acids & bases form water with salt, sometimes it can form a gas. (as mentioned in the last example).

في هذه المعادلة، الحمض يعادل القاعدة، و القاعدة تعادل الحمض، ثم يتكون معنا ماء و ملح.

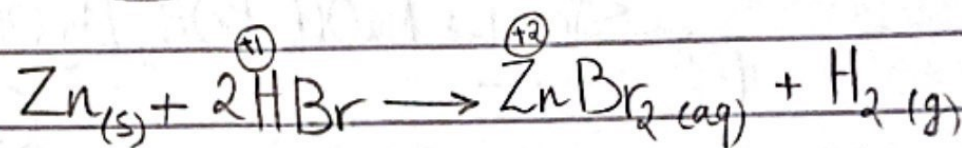
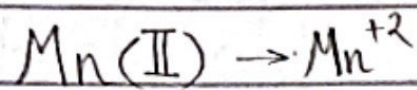
ليس دائماً الماء و الملح هو الناتج من تفاعل الحمض مع القاعدة، فقد ينتج لدينا أحياناً غاز، كما في هذا المثال.

Oxidation - Reduction reactions

(تفاعلات التأكسد والاختزال)



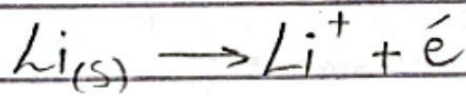
Oxidation state: $\text{Ca}^{+2}, \text{Na}^+, \text{Cl}^-, \text{O}^{-2}$ (P.137 in the book)
very important.



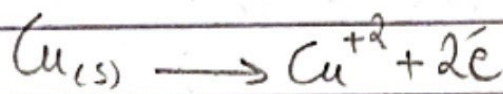
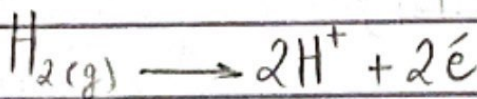
Activity Series

(Book table 4.5 p.141)

Ease of oxidation
increases ↑



This means that lithium
can make oxidation easier
than the 2 below it.



الترتيب
أقوة العوامل المختزلة: $\text{Cu} < \text{H}_2 < \text{Li}$

Concentrations of Solutions

(تركيز المحاليل)

solute (المذاب)

solvent (المذيب)

solution (المحلول)

$$M = \frac{n_{\text{solute}} \rightarrow \text{number of moles}}{V_{\text{solution}} \rightarrow \text{Volume}} = \frac{\text{mol}}{\text{L}} = \text{molar}$$

Molarity ←

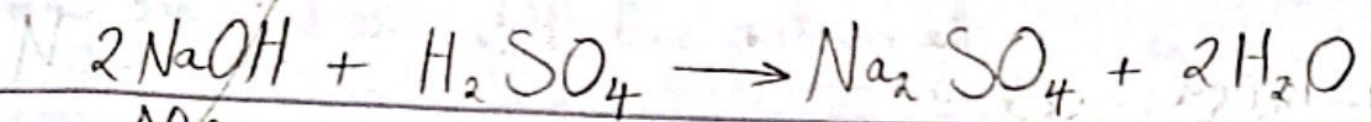
Ex: If 20 g of NaCl were dissolved in 250 ml of H_2O , how much is the molarity?

$$M = \frac{\frac{20}{58.5}}{0.25} = 1.368 \text{ mol/L}$$

التركيز (المولارية) =

عدد مولات المذاب / حجم المحلول

و تُقاس بوحدة المولار (مول/لتر)



10g
40

200ml
0.1M

?(g)

$$= 0.25 \text{ mol}$$

$$M = \frac{n}{V}$$

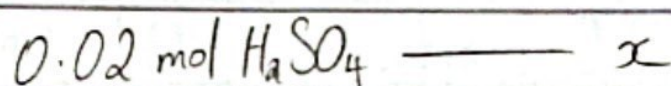
$$0.1 = \frac{n}{0.2}$$

$$= 0.02 \text{ mol}$$

$$\frac{0.25}{2} = 0.125$$



$$\frac{0.02}{1} = 0.02$$



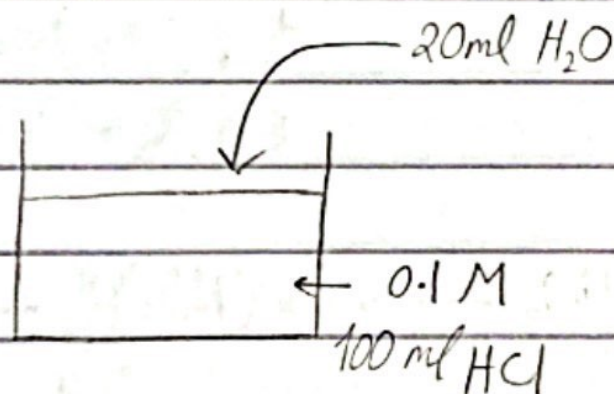
$$x = 0.02 \text{ mol } \text{Na}_2\text{SO}_4 = \frac{\text{mass}}{\text{molar mass}}$$

$$\text{mass} = 2.84 \text{ g } \text{Na}_2\text{SO}_4$$

$$0.02 = \frac{\text{mass}}{142}$$

Dilution

(التخفيف)



find the new molarity?
(after dilution)

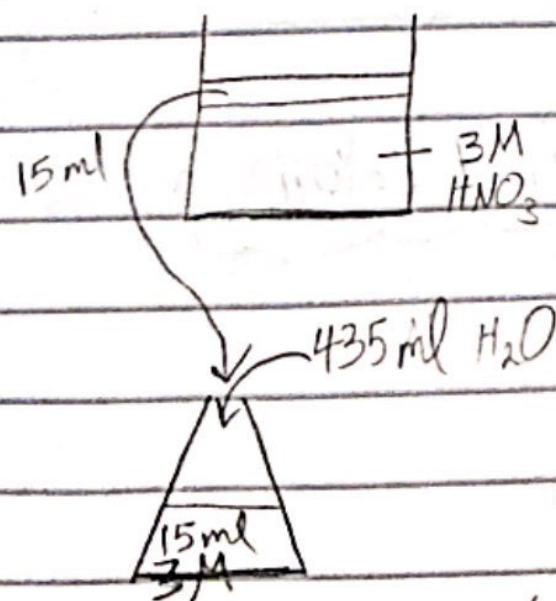
$$M_1 V_1 = M_2 V_2 \rightarrow \therefore n_1 = n_2$$

$$0.1 \times 0.1 = M_2 \times 0.12$$

$$M_2 = 0.083 \text{ M}$$

* We want to make a solution with a volume = 450ml, $M = 0.1 \text{ M}$

$$M_1 V_1 = M_2 V_2 \rightarrow 3 \times V_1 = 0.1 \times 0.45 \rightarrow V_1 = 0.015 \text{ L} = 15 \text{ ml}$$



$$M_1 V_1 = M_2 V_2 \rightarrow 3 \times 15 = M_2 \times 450 \rightarrow M_2 = 0.1 \text{ M}$$

(اللي كذا اللي) ml cancel each others

(المعايرة
أو المعادلة)

معلومة،
هنا أضفنا
ما يسمى
بالمحدد

(indicator)

و الذي يقوم

بتغيير لون

المحلول فور

انتهاء المادة

المضافة من

التفاعل.

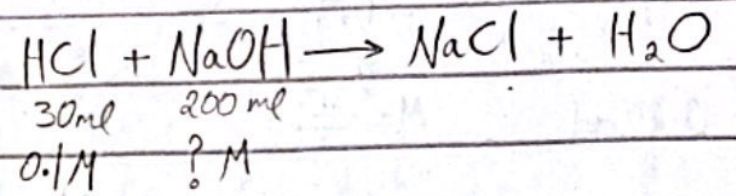
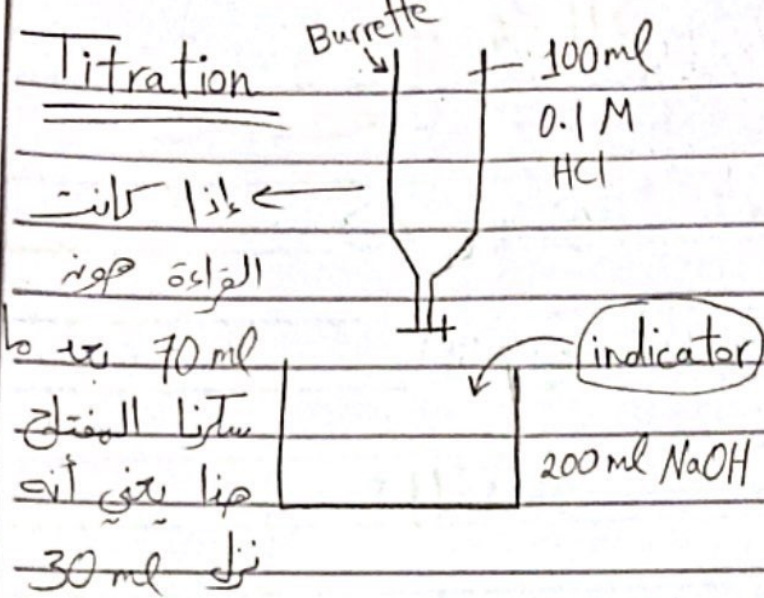
(لأن كلا

المادتين

لا لون لهما).

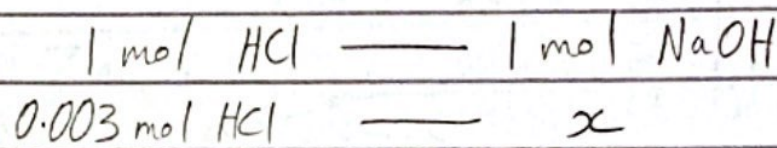
When the color changes, this is called "neutralization point".

* We put the indicator which changes the color of the solution as soon as NaOH ends the reaction with HCl, since both are colorless.



$$M_{\text{HCl}} = \frac{n_{\text{HCl}}}{V_{\text{HCl}}}$$

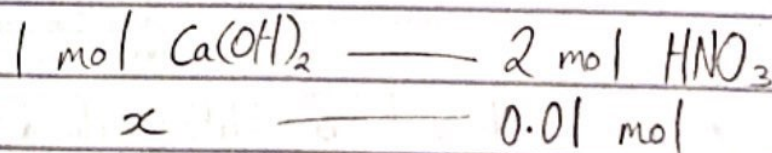
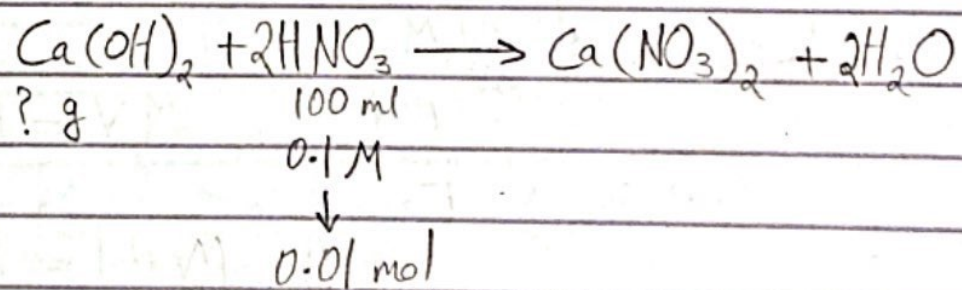
$$0.1 = \frac{n_{\text{HCl}}}{0.03} \rightarrow n_{\text{HCl}} = 0.003 \text{ moles}$$



$$x = 0.003 \text{ mol NaOH}$$

$$M_{\text{NaOH}} = \frac{n_{\text{NaOH}}}{V_{\text{NaOH}}} = \frac{0.003}{0.2} = 0.015 \text{ M}$$

* How many grams of Ca(OH)_2 are required to neutralize 0.1 M of 100 ml HNO_3 ?



$$2x = 0.01 \rightarrow x = 0.005 \text{ mol Ca(OH)}_2$$

$$n_{\text{Ca(OH)}_2} = \frac{\text{mass}}{\text{molar mass}}$$

$$0.005 = \frac{\text{mass}}{74} \rightarrow \text{mass} = 0.37 \text{ grams}$$

Chapter 6: Electronic Structure of atoms. (التركيب الإلكتروني للذرات)

* Wave nature of light. → Frequency (تردد)

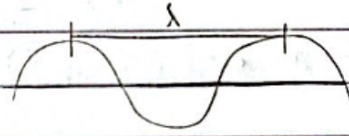
Light → wave: $\lambda, \nu, E \rightarrow$ Energy (طاقة)
 → particle: m, v, mv
 mass velocity → momentum (زخم)

Electromagnetic Radiation: ← Highest energy & frequency
 Shortest wavelength. أي: بهذا الاتجاه أعلى طاقة و تردد، و أقل الطول الموجي

Gamma ray	X-ray	UV	visible	IR	Microwave	R.F
أشعة جاما	أشعة السينية	الأشعة فوق البنفسجية	الأشعة المرئية	الأشعة تحت الحمراء	أشعة المايكرو	تردد موجات الراديو

$E = h\nu \rightarrow$ Frequency (Hz)
 joule Planck's constant $\text{Hz} = \text{s}^{-1}$ الهيرتز هو مقلوب الثانية

$\nu = \frac{c}{\lambda} \rightarrow$ speed of light.
 $\lambda \rightarrow$ wave length (m) وحدة قياس ثابت بلانك: J.S



Colors that form the visible rays:

← Highest energy, & frequency
 lowest wavelength

Violet, deep blue, blue, green, yellow, orange, red

$\Delta E = 2.18 \times 10^{-18} \left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_f^2} \right)$
 n=2
 n=1
 Ex: If the electron will jump from $n=1$ to $n=2$
 $\Delta E = 2.18 \times 10^{-18} \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{4} \right) = 1.635 \times 10^{-18} \text{ joule}$

بنفسجي
 كحلي
 أزرق
 أخضر
 أصفر
 برتقالي
 أحمر

بهذا الاتجاه
 تزداد الطاقة
 و التردد،
 و يقل الطول
 الموجي

$$n=2 \quad \Delta E = 2.18 \times 10^{-18} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{1} \right) = \boxed{-1.635 \times 10^{-18} \text{ joule}}$$

$n=1$

* Absorption: happens when an electron jumps to a higher level, therefore ΔE is positive. In this case, the electron needs to absorb energy.

* Emission: happens when an electron drops to a lower level, therefore ΔE is negative. In this case, the electron emits energy.

* $\Delta E = \frac{hc}{\lambda}$ يحدث عن انتقال الإلكترون من مستوى أعلى إلى مستوى أقل.
والانبعاث (emission) يحدث عند انتقال الإلكترون من مستوى أعلى إلى مستوى أقل.

Ex: Which of the following transitions has the highest energy & the shortest wavelength? أي الانتقالات التالية لها أعلى طاقة و أقل طول موجي؟

A) $n=1 \rightarrow n=2$

B) $n=2 \rightarrow n=3$

C) $n=3 \rightarrow n=4$

Sol: A) $\Delta E = 2.18 \times 10^{-18} \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{4} \right) = 2.18 \times 10^{-18} \times 0.75 = 1.635 \times 10^{-18} \text{ J}$

B) $\Delta E = 2.18 \times 10^{-18} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{9} \right) = 2.18 \times 10^{-18} \times \frac{5}{36} = 0.302 \times 10^{-18} \text{ J}$

C) $\Delta E = 2.18 \times 10^{-18} \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{16} \right) = 2.18 \times 10^{-18} \times \frac{7}{144} = 0.106 \times 10^{-18} \text{ J}$

الجواب: **A**

Wave behavior of matter:

(الخواص الموجية للمادة)

De Broglie equation $\lambda = \frac{h}{mV}$ $J = \text{Kg} \cdot \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}$

λ (m) h (J.s) m (kg) V (m/s)

العلاقة بين الطول الموجي و الزخم عكسية

$\text{الزخم} = \text{الكتلة} \times \text{السرعة}$

$\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$

momentum mass velocity

" " " " " " " " " " " " " " " "

(اللا تحديد)

Uncertainty principles: Heisenburg

Mechanics $\rightarrow$ Quantum: $\Delta x, \Delta mv \geq \frac{h}{4\pi}$

$\rightarrow$ classical: position & momentum at certain time (simultaneously)

* تم عمل مقارنة بين دوران الأرض حول الشمس و حركة الإلكترون في مداره ووجد

أنه دوران الأرض (و الكواكب مجملًا) حول الشمس هو مثال على الأنظمة الكلاسيكية... أي

أنه يمكن تحديد موقعها وزخمها بنفس الوقت. أما حركة الإلكترون في مداره فهو مثال على ميكانيكا

الكم، حيث أنه يمكن تحديد واحد من الزخم والموقع ولا يمكن تحديدهما معًا.

Quantum mechanics & orbitals: Quantum numbers (الأعداد الكمّية)

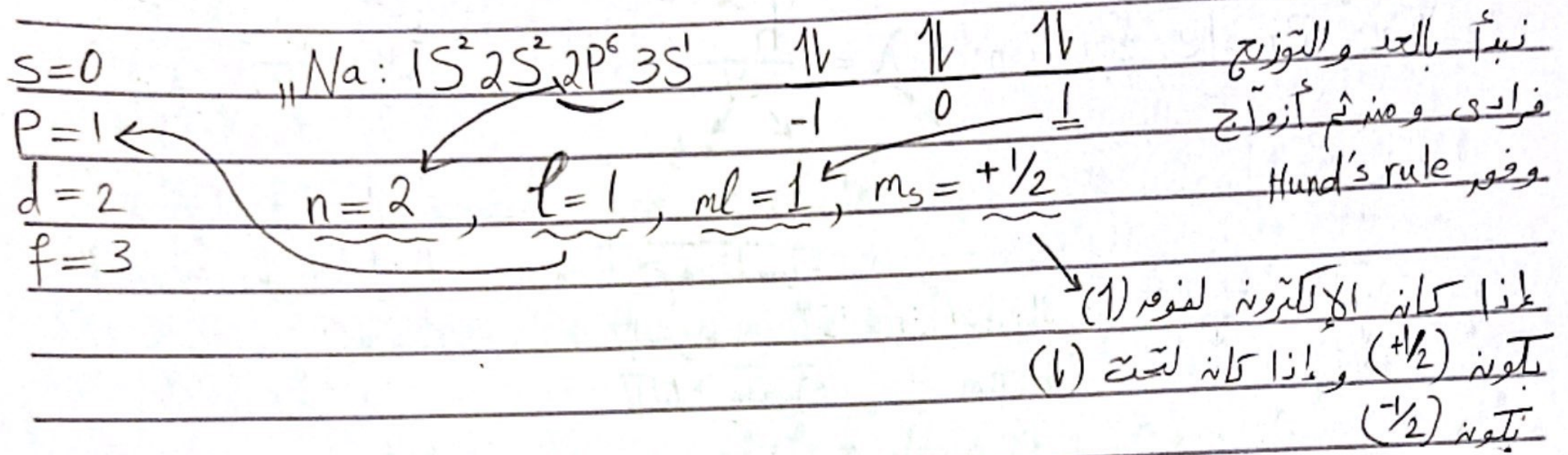
1) Principle quantum number (n)

2) Angular momentum quantum number (l)

3) Magnetic quantum number (m_l)

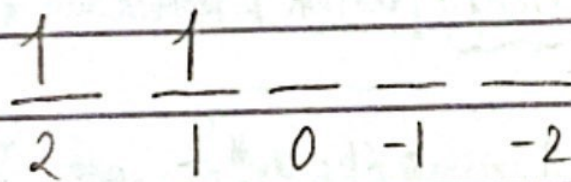
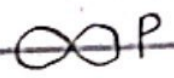
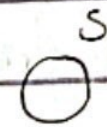
4) Spin quantum number (m_s)

Ex: ① Na → Find the quantum numbers for the 3rd e in 2p



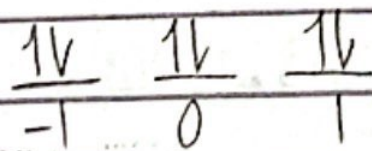
② $_{22}\text{Ti: } 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^2$, find the quantum numbers for the 1st e in 3d

$n=3, l=2, m_l=1, m_s=+1/2$

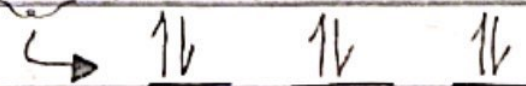
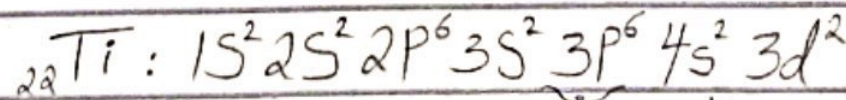


find the quantum numbers for the 5th e in 3p:

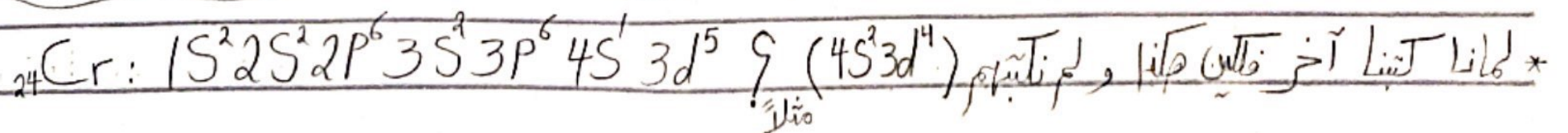
$n=3, l=1, m_l=0, m_s=-1/2$



Pauli exclusion principle: No two electrons in the same atom can have the same quantum numbers.



← مثلاً: هذين الإلكترونين في فلك (3p) يشتركون في (n, l, m_l) ولكن
 يختلفان في (m_s)



مثلاً

لأننا كتبنا آخر فلكي كانا ولم نكتبهم (4s² 3d⁴)

